(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217919114 U
(45)授权公告日 2022.11.29

(21)申请号 202221732911.X

(22)申请日 2022.07.05

(73)专利权人 青岛冠宇工业设备有限公司
地址 266199 山东省青岛市市北区辽源路279号-3

(72)发明人 单伟 孙超 许俊超

(74)专利代理机构 北京力致专利代理事务所(特殊普通合伙) 11900
专利代理师 周厚民

(51)Int.Cl.
B65D 25/10(2006.01)
B65D 25/20(2006.01)
B65D 25/54(2006.01)

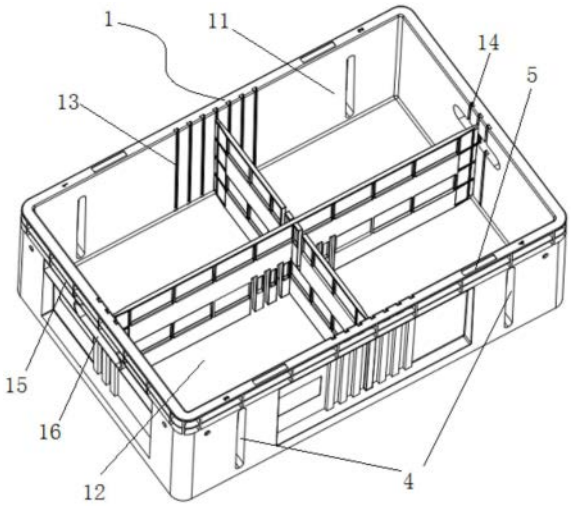
权利要求书1页 说明书5页 附图1页

(54)实用新型名称

一种图书周转箱

(57)摘要

本实用新型提供一种图书周转箱，包括：箱体、第一限位板、第二限位板、观察窗口和条码凹槽。其中，箱体具有上开口，四周及底部封闭，形成容纳空间；第一限位板与箱体的一个侧边平行，可移动地插装在容纳空间内；第二限位板与第一限位板垂直可插装连接，可移动地插装在容纳空间内；观察窗口竖直开设在箱体侧壁上；若干个条码凹槽设置在箱体侧壁顶部。本实用新型的图书周转箱，第一限位板和第二限位板将容纳空间分成四个放置图书的区域，根据图书的大小，调整第一限位板和第二限位板在容纳空间内的位置，对图书进行限位固定；外界的扫描装置扫描粘贴在条码凹槽内的条形码，以及查阅者可以通过观察窗口观察图书书籍，快速找到目标图书。



CN 217919114 U

1.一种图书周转箱,其特征在于:包括:

箱体(1),具有上开口(11),四周及底部封闭,形成容纳空间(12);

第一限位板(2),可调整地插装在所述容纳空间(12)内部,与所述箱体(1)的其中一个侧边平行设置;

第二限位板(3),可调整地插装在所述容纳空间(12)内部,与所述第一限位板(2)可插装连接,与所述第一限位板(2)垂直设置;

观察窗口(4),竖直开设在所述箱体(1)的侧壁上;

条码凹槽(5),具有若干个,设置在所述箱体(1)侧壁的顶部。

2.根据权利要求1所述的图书周转箱,其特征在于:所述容纳空间(12)的两个长侧边上均设有若干个第一限位凹槽(13),所述容纳空间(12)的两个短侧板上均设有若干个第二限位凹槽(14);所述第一限位凹槽(13)和所述第二限位凹槽(14)的宽度分别与所述第一限位板(2)和所述第二限位板(3)的厚度基本相同,适于插装配合。

3.根据权利要求2所述的图书周转箱,其特征在于:所述第一限位板(2)的下半部分具有若干均匀排列的第一限位开口(21),所述第二限位板(3)的上半部分具有若干均匀排列的第二限位开口(31);所述第一限位板(2)和第二限位板(3)通过所述第一限位开口(21)和所述第二限位开口(31)的上下插接配合安装在一起。

4.根据权利要求2所述的图书周转箱,其特征在于:所述第一限位板(2)的上半部分具有若干均匀排列的第一限位开口(21),所述第二限位板(3)的下半部分具有若干均匀排列的第二限位开口(31);所述第一限位板(2)和第二限位板(3)通过所述第一限位开口(21)和所述第二限位开口(31)的上下相互插接配合安装在一起。

5.根据权利要求3或4所述的图书周转箱,其特征在于:所述第一限位板(2)至少有两个,平行相对设置,两端分别插接安装在所述第一限位凹槽(13)内,中部通过所述第一限位开口(21)和所述第二限位开口(31)的上下插接配合与所述第二限位板(3)安装在一起。

6.根据权利要求3或4所述的图书周转箱,其特征在于,所述第二限位板(3)至少有两个,平行相对设置,两端分别插接安装在所述第二限位凹槽(14)内,中部通过所述第一限位开口(21)和所述第二限位开口(31)的上下插接配合与所述第一限位板(2)安装在一起。

7.根据权利要求3或4所述的图书周转箱,其特征在于,还包括:第一限位卡板,与所述第一限位板(2)平行相对设置,一端插接在所述第一限位凹槽(13)内,另一端为自由端。

8.根据权利要求3或4所述的图书周转箱,其特征在于,还包括:第二限位卡板,与所述第一限位板(2)平行相对设置,一端插接在所述第一限位凹槽(13)内,另一端与所述第二限位板(3)抵接。

9.根据权利要求1所述的图书周转箱,其特征在于:所述箱体(1)的四个拐角位置,设为双壁结构;所述双壁结构的上方,还设有围绕所述箱体(1)外部一周,交错设置的加强板(15)。

10.根据权利要求9所述的图书周转箱,其特征在于:所述箱体(1)的一对外壁上还对应设有一对把手孔(16)。

一种图书周转箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及图书转运配送技术领域，具体涉及一种图书周转箱。

背景技术

[0002] 图书是以文字或图像形式记录信息的媒介，通常由许多页(由纸莎草、羊皮纸、牛皮纸或纸制成)装订在一起并用封面保护。作为读书和学习的地方，图书馆内存放有大量不同种类的图书，供人们借阅观看，但绝大多数的图书馆存在找书效率低下的问题，即使能够通过检索找到目标书籍的大致书架位置，但相应位置的书架上仍有很多图书，且这些图书经借阅者阅读后放回去的位置也会发生改变，经常处于打乱状态，想要快速找到所需书籍非常不易。

[0003] 目前部分图书馆开始采用自动化借书、还书。这种方法是将同一种或同类型的图书放置在箱体内，然后将箱体存放在相应的书架上，当需要借阅或还书时，图书管理员在控制终端输入查找信息，安装在书架上的扫描装置扫描各个箱体内的图书，并将查询信息反馈至控制终端，图书管理员施加转运命令，将该箱体转运至前端，将借阅的图书取出或将借还的图书放置在目标箱体内，通过控制终端下达命令，将箱体转运至原来存放的位置。这种自动化借书、还书的系统解决了精确找寻图书困难的问题，但这种方法需要图书放置在箱体内，并能够被书架上安装的扫描装置扫描到，才能快速精确地查找到目标图书。

[0004] 目前图书馆用于装纳图书的周转箱有多种形式，但大多使用的是市面上通用的周转箱。由于不同种类的图书大小不同，却有可能放置在同一个周转箱内，这就会发生部分图书固定不牢固，易倒在周转箱内，导致安装在书架上的扫描装置不能查找到该图书，只能通过人工方式再次对图书进行找寻，影响图书管理员的工作效率。

实用新型内容

[0005] 因此，本实用新型要解决的技术问题在于克服现有技术中图书放置在周转箱内后，部分图书固定不牢固，易发生歪倒，致使扫描装置不能完整查询图书信息的技术缺陷，从而提供一种能够将不同尺寸的图书竖直固定在周转箱内，以便扫描装置能够快速查找到图书信息的图书周转箱。

[0006] 为此，本实用新型提供一种图书周转箱，包括：

[0007] 箱体，具有上开口，四周及底部封闭，形成容纳空间；

[0008] 第一限位板，可调整地插装在所述容纳空间内部，与所述箱体的其中一个侧边平行设置；

[0009] 第二限位板，可调整地插装在所述容纳空间内部，与所述第一限位板可插装连接，与所述第一限位板垂直设置；

[0010] 观察窗口，竖直开设在所述箱体的侧壁上；

[0011] 条码凹槽，具有若干个，设置在所述箱体侧壁的顶部，适于粘贴条形码。

[0012] 作为一种优选方案，所述容纳空间的两个长侧边上均匀设有若干个第一限位凹

槽，所述容纳空间的两个短侧板上均匀设有若干个第二限位凹槽；所述第一限位凹槽和所述第二限位凹槽的宽度分别与所述第一限位板和所述第二限位板的厚度基本相同，适于插装配合。

[0013] 作为一种优选方案，所述第一限位板的下半部分具有若干均匀排列的第一限位开口，所述第二限位板的上半部分具有若干均匀排列的第二限位开口；所述第一限位板和第二限位板通过所述第一限位开口和所述第二限位开口的上下插接配合安装在一起。

[0014] 作为一种优选方案，所述第一限位板的上半部分具有若干均匀排列的第一限位开口，所述第二限位板的下半部分具有若干均匀排列的第二限位开口；所述第一限位板和第二限位板通过所述第一限位开口和所述第二限位开口的上下相互插接配合安装在一起。

[0015] 作为一种优选方案，所述第一限位板至少有两个，平行相对设置，两端分别插接安装在所述第一限位凹槽内，中部通过所述第一限位开口和所述第二限位开口的上下插接配合与所述第二限位板安装在一起。

[0016] 作为一种优选方案，所述第二限位板至少有两个，平行相对设置，两端分别插接安装在所述第二限位凹槽内，中部通过所述第一限位开口和所述第二限位开口的上下插接配合与所述第一限位板安装在一起。

[0017] 作为一种优选方案，还包括：第一限位卡板，与所述第一限位板平行相对设置，一端插接在所述第一限位凹槽内，另一端为自由端。

[0018] 作为一种优选方案，还包括：第二限位卡板，与所述第一限位板平行相对设置，一端插接在所述第一限位凹槽内，另一端与所述第二限位板抵接。

[0019] 作为一种优选方案，所述箱体的四个拐角位置，设为双壁结构；所述双壁结构的上方，还设有围绕所述箱体外部一周，交错设置的加强板。

[0020] 作为一种优选方案，所述箱体的一对外壁上还对应设有一对把手孔。

[0021] 本实用新型提供的技术方案，具有以下优点：

[0022] 本实用新型的图书周转箱，包括：箱体、第一限位板、第二限位板、观察窗口和条码凹槽。其中，箱体具有上开口，四周及底部封闭，形成容纳空间；第一限位板可调整地插装在容纳空间内部，与箱体的其中一个侧边平行设置；第二限位板可调整地插装在容纳空间内部，与第一限位板垂直可插装连接；观察窗口竖直开设在箱体侧壁上；条码凹槽具有若干个，设置在箱体侧壁的顶部，适于粘贴条形码。本实用新型的图书周转箱，第一限位板和第二限位板将容纳空间分成四个放置图书的区域，根据图书的大小，调整第一限位板和第二限位板在容纳空间内的位置，对图书进行限位固定；外界的扫描装置可以通过扫描粘贴在条码凹槽内的条形码，快速找到目标图书箱；图书竖直放置在图书箱内部，查阅者可以通过观察窗口观察图书书籍，快速找到目标图书。

附图说明

[0023] 为了更清楚地说明现有技术或本实用新型具体实施方式中的技术方案，下面对现有技术或具体实施方式描述中所使用的附图作简单介绍。

[0024] 图1是本实用新型图书周转箱的整体结构示意图。

[0025] 图2是本实用新型第一限位板和第二限位板相互插接的示意图。

[0026] 附图标记：1、箱体；11、上开口；12、容纳空间；13、第一限位凹槽；14、第二限位凹

槽;15、加强板;16、把手孔;2、第一限位板;21、第一限位开口;3、第二限位板;31、第二限位开口;4、观察窗口;5、条码凹槽。

具体实施方式

[0027] 为了使本领域技术人员更好地理解本方案,下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本申请一部分的实施例,而不是全部的实施例。基于本申请中的实施例,本领域技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的其他所有实施例,都应当属于本申请保护的范围。

[0028] 需要说明的是,本申请权利要求书和说明书中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不用于描述特定的顺序或先后次序。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意在覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备,不限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是还可以包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

[0029] 在本申请中,术语“上”、“下”、“左”、“右”、“前”、“后”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“中”、“竖直”、“水平”、“横向”、“纵向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系。这些术语主要是为了更好地描述本申请及其实施例,并非用于限定所指示的装置、元件或组成部分必须具有特定方位,或以特定方位进行构造和操作。并且,上述部分术语除了可以用于表示方位或位置关系以外,还可能用于表示其他含义,例如术语“上”在某些情况下也可能用于表示某种依附关系或连接关系。对于本领域技术人员而言,可以根据具体情况理解这些术语在本申请中的具体含义。另外,术语“多个”的含义应为两个以及两个以上。需要说明的是,在不冲突的情况下,本申请中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本申请。

[0030] 实施例

[0031] 本实施例提供一种图书周转箱,如图1所示,包括:箱体1、第一限位板2、第二限位板3、观察窗口4和条码凹槽5。其中,箱体1具有上开口11,四周及底部封闭,形成容纳空间12;第一限位板2可调整地插装在容纳空间12内部,与箱体1的其中一个侧边平行设置;第二限位板3可调整地插装在容纳空间12内部,与第一限位板2可插接连接,与第一限位板2垂直设置;观察窗口4竖直开设在箱体1的侧壁上;条码凹槽5具有若干个,设置在箱体1侧壁的顶部,适于粘贴条形码。

[0032] 本实施例的图书周转箱,第一限位板2和第二限位板3将容纳空间分成四个放置图书的区域,根据图书的大小,可以调整第一限位板2和第二限位板3在容纳空间12内的位置,对图书进行限位固定;外界的扫描装置可以通过扫描粘贴在条码凹槽5内的条形码,快速找到装有目标图书的周转箱;图书竖直放置在周转箱内部时,查阅者可以通过观察窗口4观察图书书籍,快速找到目标图书。

[0033] 本实施例的图书周转箱,容纳空间12的两个长侧边上均设有若干个第一限位凹槽13,容纳空间12的两个短侧板上均设有若干个第二限位凹槽14;第一限位凹槽13和第二限位凹槽14的宽度与第一限位板2和第二限位板3的厚度基本相同,适于插装配合。此种设计,第一限位板2和第二限位板3可以根据容纳空间内放置图书的大小,在若干个第一限位凹槽13和若干个第二限位凹槽14中选择合适的凹槽插装,从而对图书进行限位。

[0034] 本实施例的图书周转箱，第一限位板2的下半部分具有若干均匀排列的第一限位开口21，第二限位板3的上半部分具有若干均匀排列的第二限位开口31；第一限位板2和第二限位板3通过第一限位开口21和第二限位开口31的上下插接配合安装在一起。先将第二限位板3插接在合适的第二凹槽14内，然后通过合适位置的第一限位开口21和第二限位开口31将第一限位板2插接在第二限位板3上，以及两端固定在合适的第一限位凹槽13内，且第一限位板2和第二限位板3的位置根据图书的大小可调整，以便对图书进行限位。

[0035] 如图2所示，本实施例的图书周转箱，第一限位板2的上半部分具有若干均匀排列的第一限位开口21，第二限位板3的下半部分具有若干均匀排列的第二限位开口31；第一限位板2和第二限位板3通过第一限位开口21和第二限位开口31的上下插接配合安装在一起。同上，先将第一限位板2插接在合适的第一限位凹槽13内，然后通过合适位置的第一限位开口21和第二限位开口31将第二限位板3插接在第一限位板2上，以及两端固定在合适的第二限位凹槽14内，且第一限位板2和第二限位板3的位置根据图书的大小可调整，以便对图书进行限位。

[0036] 本实施例的图书周转箱，第一限位板2至少有两个，平行相对设置，两端分别插接安装在第一限位凹槽13内，中部通过第一限位开口21和第二限位开口31的上下插接配合与第二限位板3安装在一起；第二限位板3至少有两个，平行相对设置，两端分别插接安装在第二限位凹槽14内，中部通过第一限位开口21和第二限位开口31的上下插接配合与第一限位板2安装在一起。本实施例的图书周转箱，可以根据实际需要，再添加一个第一限位板2和一个第二限位板3，两个第一限位板2分别从内向外将图书挤压到靠近短侧壁的位置，两个第二限位板3分别从内向外将图书挤压到靠近长侧壁的位置，两个第一限位板2和两个第二限位板3将图书限定后，中部还可留出空隙，方便取书(取书时可以拿掉至少一个限位板)。

[0037] 本实施例的图书周转箱，还包括第一限位卡板，与第一限位板2平行相对设置，一端插接在第一限位凹槽13内，另一端为自由端。使用第一限位板2和第二限位板3将容纳空间12分成四个存放图书的区域，当某一区域相对于存放的图书过大或有图书借出时，可以使用第一限位卡板一端插接在合适的第一限位凹槽13内，对图书进行限位，防止图书歪倒。

[0038] 作为一种变形设计方案，本实施例的图书周转箱，还包括第二限位卡板，与第一限位板2平行相对设置，一端插接在第一限位凹槽13内，另一端与第二限位板3抵接。使用第一限位板2和第二限位板3将容纳空间12分成四个存放图书的区域，当某一区域相对于存放的图书过大或有图书借出时，可以使用第二限位卡板一端插接在合适的第一限位凹槽13内，另一端与第二限位板3抵接，从而对图书进行限位。

[0039] 如图1所示，本实施例的图书周转箱，箱体1的的四个拐角位置，设为双壁结构，双壁结构的上方，还设有围绕箱体1外部一周，交错设置的加强板15.如此设置，不仅可以增强箱体1拐角位置的强度，存放更多的图书，还能减少自动化运行过程中遇到的摩擦碰撞对图书周转箱所造成的的损坏；而且能减少工作人员在搬运图书周转箱的过程中，箱体1不小心磕碰到工作人员所带来的伤害。

[0040] 本实施例的图书周转箱，箱体1的一对外壁上还对应设有一对把手孔16，便于与自动化生产线相互配合，和/或人工搬动转移图书周转箱，提高工作效率。

[0041] 显然，上述实施例仅仅是为清楚地说明所作的举例，而并非对实施方式的限定。对于所属领域的普通技术人员来说，在上述说明的基础上还可以做出其它不同形式的变化或

变动。这里无需也无法对所有的实施方式予以穷举。而由此所引伸出的显而易见的变化或变动仍处于本发明创造的保护范围之中。

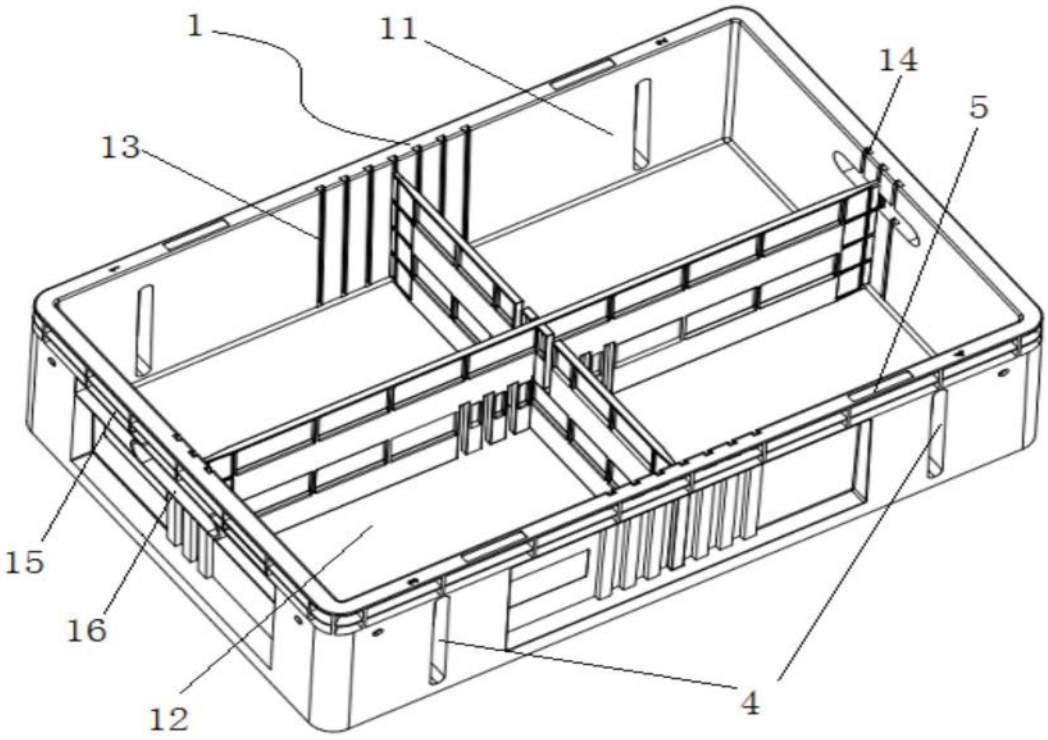


图1

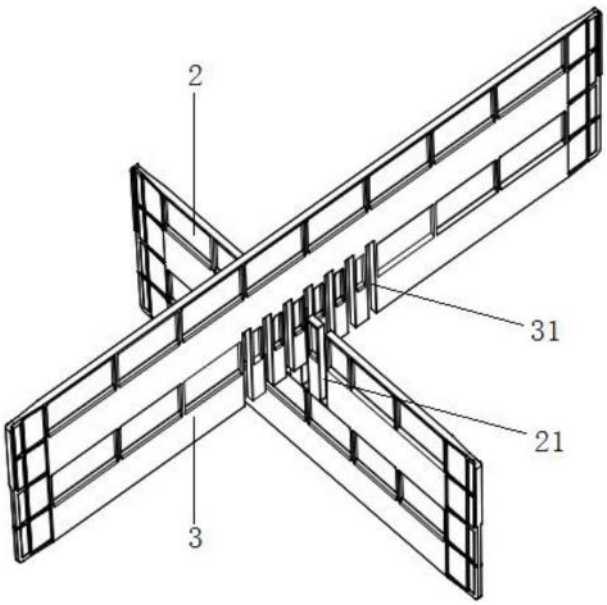


图2